

RF01: El programa debe generar un informe detallado sobre el costo económico del modelo, desglosando el gasto por componente (CPU, GPU, RAM, Almacenamiento, Red) y presentándolo en una divisa configurable (ej. USD, CLP), siendo exportable en formatos PDF y CSV/JSON para permitir un análisis financiero detallado (FinOps) de forma local y privada, facilitando su integración en hojas de cálculo o sistemas externos sin exponer presupuestos o arquitecturas confidenciales a la nube.

RF02: El programa debe generar un informe sobre el daño medioambiental del modelo propuesto, cuantificándolo con métricas estándar como gCO₂eq y consumo en kWh, exportable en PDF, CSV y JSON, ya que esto representa el pilar de la metodología GreenOps para cumplir con auditorías de sostenibilidad, garantizando que el usuario mantenga un registro privado y riguroso de su huella de carbono a nivel local antes de emitir reportes oficiales.

Visualización

RF03: El programa debe mostrar en la interfaz de usuario un indicador visual verde si las proyecciones están por debajo del 50% de los umbrales máximos, brindando retroalimentación inmediata sobre configuraciones viables para acelerar la toma de decisiones sin obligar al usuario a leer tablas densas.

RF04: El programa debe mostrar en la UI un indicador visual amarillo si el modelo supera el 50% pero se mantiene bajo el 90% de los umbrales, actuando como una advertencia temprana de consumo moderado-alto que sugiere revisar parámetros antes de que el gasto energético o económico se vuelva crítico en simulaciones futuras.

RF05: El programa debe mostrar en la UI un indicador visual rojo si el modelo supera el 90% de los umbrales, permitiendo identificar de un vistazo las ejecuciones fuera de presupuesto para que el operador pueda detener o descartar rápidamente arquitecturas inviables.

RF06: El programa debe renderizar en pantalla el costo económico estimado, formateado con dos decimales y el símbolo de la divisa, para aterrizar las complejas métricas técnicas a un lenguaje de negocios directo, manteniendo al usuario consciente del impacto financiero real durante sus iteraciones locales.

RF07: El programa debe renderizar en pantalla el impacto medioambiental expresado explícitamente en gCO₂eq y kWh, asegurando que la sostenibilidad se mantenga como una métrica de primer nivel en la interfaz gráfica, con la misma jerarquía visual e importancia operativa que el costo monetario.

RF08: El programa debe incluir una vista de tabla o DataGrid paginada que liste los modelos propuestos con sus datos clave, asegurando un rendimiento fluido de la aplicación en el entorno local al evitar la saturación de la memoria RAM del equipo cuando se manejan cientos de historiales de ejecución.

RF09: El programa debe mostrar un listado técnico de los componentes del servidor (TDP, vCPUs, RAM), exponiendo directamente las variables matemáticas base que dictan el consumo para educar al usuario sobre el origen exacto del impacto de su hardware y guiar sus esfuerzos de optimización.

RF10: El programa debe mostrar el tiempo de ejecución estimado o real en formato estructurado (HH:MM:SS o ms), ya que el tiempo es la variable multiplicadora del consumo energético y visualizarlo

resulta indispensable para entender las drásticas diferencias de impacto entre dos modelos que utilizan idéntica infraestructura física.

RF11: El programa debe desplegar un banner o modal de advertencia destacada cuando un modelo obtenga clasificación amarilla o roja, señalando activamente la métrica exacta que causó el sobreconsumo para que el usuario no pierda tiempo buscando en los registros técnicos el origen del fallo de eficiencia.

RF12: El programa debe acompañar las clasificaciones amarillas con un bloque de texto que ofrezca una recomendación accionable, transformando la herramienta de un mero monitor pasivo a un asistente consultivo activo que ofrece soluciones directas para mejorar la iteración en curso.

Archivos

RF13: El programa debe permitir la importación masiva de modelos mediante la carga de archivos estructurados (JSON, YAML, CSV), agilizando el flujo de trabajo del usuario al integrar configuraciones o pipelines preexistentes sin requerir una entrada manual de datos, lo cual es lento y propenso a errores humanos.

RF14: El programa debe permitir al usuario eliminar modelos mediante borrado lógico (Soft-delete) o físico (Hard-delete), otorgando control total sobre la gestión de espacio en el disco duro local mientras se preserva, si se desea, la integridad referencial de los reportes históricos agregados en el sistema.

RF15: El programa debe persistir todos los datos en una base de datos local (relacional o NoSQL), siendo esto un requerimiento crítico para garantizar que la información estratégica no se pierda al cerrar sesión y permanezca exclusivamente en el equipo, asegurando privacidad corporativa total y operatividad sin conexión a internet.

Datos

RF16: El programa presentará datos exactos para ejecuciones locales basándose en la telemetría directa de consumo en Watts de la infraestructura, eliminando las estimaciones para ofrecer la máxima precisión empírica posible requerida en auditorías de servidores físicos On-Premise.

RF17: El programa presentará datos de estimación estocástica o basados en promedios del proveedor Cloud si la ejecución es virtual, proveyendo así el método más riguroso y validado por la industria para calcular huellas de carbono en entornos virtualizados compartidos donde no existe lectura física directa del enchufe.

RF18: El programa debe incluir un campo de texto con soporte Markdown básico para que el usuario añada descripciones, asegurando la trazabilidad contextual a largo plazo para que, al revisar una base de datos local meses después, se entienda perfectamente el propósito científico o técnico de esa iteración específica.

Configuración y parámetros

RF19: El programa debe permitir modificar los valores numéricos exactos que gatillan los semáforos verde, amarillo y rojo, validando que los rangos sean lógicos y continuos, para que el software se adapte a las normativas y tolerancias de riesgo presupuestario específicas de cada organización en lugar de imponer límites genéricos estrictos.

RF20: El programa debe incluir un menú desplegable con las regiones de los principales proveedores Cloud, lo cual es un paso esencial para la precisión ambiental, ya que la ubicación geográfica del centro de datos determina directamente qué tan limpia o dependiente de combustibles fósiles es la energía que lo alimenta.

RF21: El programa debe calcular la huella de carbono aplicando el factor de emisión de red específico de la región (medido en gCO₂eq/kWh), aplicando el rigor científico internacional exigido por los protocolos de gases de efecto invernadero para convertir correctamente el consumo eléctrico bruto en un volumen real de contaminación.

RF22: El programa debe permitir configurar un límite máximo de gasto presupuestario acumulado por ciclo de facturación o proyecto, implementando una barrera de control financiero estricta a nivel local para prevenir que iteraciones automatizadas generen sobrecostos desapercibidos durante fases intensivas de desarrollo.

RF23: El programa debe permitir establecer un límite duro de emisiones de carbono acumuladas, imponiendo un tope ecológico sistémico que fuerza a los equipos de ingeniería a alinear el dimensionamiento y la ejecución de sus modelos con las metas macro de carbono neutralidad de la empresa.

Comparación y análisis

RF24: El programa debe incluir una vista analítica que permita seleccionar y comparar dos o más modelos lado a lado, facilitando enormemente la evaluación de alternativas al contrastar métricas directamente para proveer evidencia empírica contundente al momento de justificar decisiones arquitectónicas ante la alta gerencia.

RF25: El programa debe presentar un desglose porcentual visual que identifique qué componente específico (CPU, GPU, RAM) es el mayor responsable del consumo total, localizando con precisión quirúrgica el cuello de botella energético para enfocar los esfuerzos de optimización de código o hardware de manera eficiente.

Gestión de hardware e infraestructura

RF26: El programa debe integrar un catálogo pre-poblado en su base de datos interna con los procesadores más utilizados y su TDP estándar, permitiendo un uso offline inmediato y reduciendo la fricción operativa al no obligar al desarrollador a investigar hojas de datos técnicos manualmente por cada simulación.

RF27: El programa debe permitir la creación de componentes Custom requiriendo el ingreso de su consumo máximo y costo unitario, garantizando que el software mantenga su utilidad y vida útil a futuro frente al inminente lanzamiento de nuevo hardware, permitiendo la actualización autónoma de la base local.

Exportación y trazabilidad

RF28: El programa debe permitir la exportación de reportes ejecutivos en PDF y técnicos en CSV/XLSX, cubriendo simultáneamente y de forma local la necesidad de generar resúmenes altamente visuales para presentadores y datos tabulares crudos sin procesar para analistas e ingenieros de datos.

RF29: El programa debe registrar una bitácora temporal (Time-series) de cada ejecución de un mismo modelo, documentando el progreso a lo largo de los ciclos de desarrollo para permitir a los equipos demostrar con evidencia dura que su refactorización de código se ha vuelto más eficiente energéticamente con el paso de los meses.

Recomendaciones avanzadas

RF30: El programa debe ejecutar un algoritmo heurístico que proponga cambios de hardware si esto reduce el impacto en al menos un 10%, actuando en segundo plano como un consultor de infraestructura automatizado que detecta oportunidades de ajuste de tamaño (rightsizing) que fácilmente podrían escapar al análisis humano tradicional.

RF31: El programa debe sugerir enfoques de optimización de software en caso de detectar ineficiencias de memoria o procesamiento, abordando inteligentemente el problema de las emisiones desde la raíz de la lógica de programación y la estructura de datos, no limitándose únicamente a sugerir el escalado de infraestructura física.

RF32: El programa debe analizar la intensidad de carbono horaria para sugerir ventanas de ejecución (Carbon-aware shifting), implementando una estrategia de sostenibilidad avanzada que reduce las emisiones drásticamente y sin costo adicional al mover cargas de trabajo no críticas a horarios donde la red nacional utiliza energía eólica o solar.

Usuarios

RF33: El programa debe soportar una estructura jerárquica donde los Proyectos actúen como contenedores que sumen las métricas de sus Modelos hijos, organizando la información en la base de datos local de una manera lógica y estructurada que prevenga el caos documental cuando múltiples áreas corren experimentos simultáneos.

Integración y conectividad

RF34: El programa debe ser capaz de conectarse vía API REST a los servicios de Billing en la nube, asegurando que los cálculos financieros de estimación realizados en la máquina local se mantengan perfectamente sincrónicos y precisos frente a las constantes fluctuaciones de precios del mercado de proveedores.

RF35: El programa debe actualizar periódicamente su catálogo de factores de emisión conectándose a fuentes oficiales, manteniendo la validez y legitimidad científica de sus cálculos ambientales al adaptarse dinámicamente a los cambios estacionales o reales en las matrices energéticas de los distintos países a lo largo del año.

RF36: Para el entorno On-Premise, el programa debe admitir consultas mediante protocolos estándar de la industria (SNMP, Modbus TCP) a regletas inteligentes o UPS locales, sirviendo como la piedra angular del monitoreo físico al convertir el software en una herramienta capaz de extraer datos empíricos directos de la electrónica de potencia.

Alertas y notificaciones

RF37: El programa debe enviar notificaciones asíncronas indicando la finalización del cálculo de un modelo, mejorando significativamente la productividad del operador al permitirle minimizar la aplicación y trabajar en otras tareas de desarrollo locales sin tener que monitorear pasivamente el avance de la pantalla.

RF38: El programa debe disparar un evento de alerta en tiempo real si el ritmo de consumo proyecta sobrepasar los límites establecidos de kWh o emisiones mensuales, previniendo desastres ecológicos en la cuota de la empresa al detener o advertir proactivamente sobre procesos que, estadísticamente, están destinados a violar las normas de sostenibilidad.

RF39: El programa debe disparar un evento de alerta si el costo acumulado excede el presupuesto definido, protegiendo ferozmente la salud económica del área de desarrollo al emitir un corte de seguridad inmediato ante errores de código que generen bucles infinitos de facturación costosa en la infraestructura arrendada.

Gestión avanzada de infraestructura

RF40: El programa debe permitir guardar configuraciones complejas bajo entidades llamadas "Plantillas de Hardware", aumentando drásticamente la velocidad de operación de los ingenieros al estandarizar clústeres de servidores de uso frecuente para evitar la repetitiva tarea de rearmarlos componente por componente en cada nueva iteración.

RF41: El programa debe soportar la importación y exportación de estas Plantillas en formato estructurado JSON, fomentando la estandarización arquitectónica y la colaboración fluida entre equipos fragmentados al permitir compartir configuraciones exactas mediante la transferencia de un simple archivo seguro.

Simulaciones

RF42: El programa aplicará modelos de regresión sobre su base de datos histórica para predecir costos y duración de nuevos modelos antes de provisionarlos, convirtiéndose en una herramienta inteligente de planificación de capacidad (Capacity Planning) valiéndose exclusivamente del historial de datos almacenado privadamente en la máquina del usuario.

RF43: El programa debe notificar al usuario si la base de datos interna cuenta con una arquitectura de servidor más reciente y eficiente que la seleccionada, promoviendo activamente y de forma educativa el recambio tecnológico sostenible hacia microprocesadores con una mejor relación entre el rendimiento de cómputo y el consumo eléctrico.

Colaboración

RF44: El programa debe permitir la asignación de cuotas máximas de gasto y de carbono específicas por usuario o equipo, garantizando una distribución justa de recursos y evitando que, en un entorno de desarrollo compartido, un solo programador con modelos pesados agote el presupuesto mensual asignado al departamento completo.

RF45: El programa debe manejar excepciones mostrando códigos de error claros acompañados de soluciones accionables en la UI, minimizando la frustración técnica del usuario final y empoderándolo para resolver problemas de conectividad o de configuración local de forma autónoma, sin depender de la intervención constante del área de soporte IT.

RF46: El programa calculará un "Green Score" ponderado del 1 al 100 que fusione la eficiencia económica y ecológica, logrando traducir las múltiples y complejas dimensiones técnicas (Watts, dólares, tiempo) a un índice único y universal que facilita la comunicación ejecutiva y el entendimiento a perfiles de negocios no técnicos.

Análisis energético

RF47: El programa debe permitir la configuración manual de la matriz energética local y el PUE del centro de datos, proporcionando una flexibilidad métrica absoluta para instalaciones físicas privadas, cuyas eficiencias de refrigeración y contratos de compra de energía verde suelen no coincidir en absoluto con los promedios calculados a nivel nacional.

RF48: El programa incluirá un diccionario local de factores de emisión estándar en gCO₂eq/kWh para fuentes específicas de generación, simplificando la elaboración de matrices personalizadas y garantizando cálculos precisos basados en el tipo exacto de electricidad inyectada a la red (por ejemplo, diferenciando drásticamente el impacto de la energía solar frente a la generada por carbón).

RF49: En modalidad Cloud, el programa sobrescribirá cualquier matriz manual y aplicará imperativamente la matriz oficial publicada por el proveedor para la región exacta, impidiendo errores humanos en los cálculos remotos y garantizando el uso estricto de datos auditados e internacionalmente validados para ese centro de datos en particular.

RF50: El programa debe ofrecer un selector para indicar si la ejecución actual depende de generadores de respaldo diésel, añadiendo una capa de realismo crítico a las métricas de reporte al multiplicar matemáticamente el daño ambiental reportado de aquellas sesiones corridas durante cortes del suministro eléctrico principal.

RF51: El programa debe estimar el consumo de agua indirecto utilizando el indicador WUE en función de la disipación térmica (TDP), introduciendo formalmente el alcance hídrico al análisis integral para medir el enorme costo ambiental oculto de la refrigeración, superando así las limitaciones de las calculadoras básicas que solo miden emisiones de CO2.

RF52: El programa debe incluir modificadores de cálculo basados en la técnica de refrigeración seleccionada, validando matemáticamente dentro de la simulación las mejoras físicas de la instalación al reflejar cómo métodos avanzados, como la inmersión líquida, disminuyen dramáticamente el consumo energético general frente al aire acondicionado tradicional.

RF53: El programa cruzará la región geográfica seleccionada con índices internacionales de escasez hídrica (WSI) para ponderar el impacto, considerando el peso ético y ambiental real que significa gastar miles de litros de agua en una zona que sufre de estrés hídrico severo frente a zonas hidrológicamente abundantes, mejorando la precisión del reporte ESG corporativo.

RF54: El programa debe permitir sobrecribir los cálculos teóricos de huella hídrica introduciendo métricas locales directas, otorgando a los administradores de datacenters privados la capacidad de utilizar los datos empíricos reales obtenidos directamente de sus flujómetros físicos, abandonando las aproximaciones teóricas genéricas.

RF55: El reporte final exportado debe incluir columnas dedicadas explícitamente al volumen de agua consumida y al costo operativo de su disipación térmica, formalizando el aspecto hídrico para garantizar que la gestión del agua sea un componente obligatorio, visible y sujeto a auditoría dentro del documento final entregado a la gerencia.

Gestión de Proyectos

RF56: El programa debe sumarizar en el panel principal el costo económico total (Total Cost of Ownership) de todos los modelos vinculados a un identificador de proyecto, proveyendo un control macroeconómico centralizado que permite a la dirección verificar fácilmente si el conjunto total de simulaciones justifica la inversión de capital aprobada para el proyecto completo.

RF57: El programa debe consolidar en el panel principal el daño medioambiental total del proyecto completo, permitiendo a los líderes de sostenibilidad entender de un vistazo el impacto acumulativo de la campaña entera, facilitando enormemente la declaración de pasivos ambientales para la redacción de las memorias de sostenibilidad corporativas anuales.

RF58: El programa debe consolidar en el panel principal el consumo total de agua (huella hídrica) de todos los modelos vinculados a un proyecto, completando la triada de métricas integrales (Costo, Carbono, Agua) para proveer una visión macroscópica del impacto ambiental que facilite el cumplimiento de las normativas ESG más exigentes.

RF59: El programa debe permitir la generación y exportación de un reporte ejecutivo consolidado a nivel de Proyecto (en PDF), promediando y sumando las métricas de todos sus modelos hijos, optimizando el tiempo de los líderes técnicos al momento de presentar rendiciones de cuentas globales a los stakeholders o la gerencia.

RF60: El programa debe permitir cambiar el estado de un Proyecto a "Archivado" o "Cerrado", congelando la adición de nuevos modelos y cálculos, para mantener el panel principal limpio y enfocado exclusivamente en las operaciones activas, sin sacrificar el acceso a la data histórica en modo de solo lectura.

RF61: El programa debe permitir la reasignación técnica de un modelo existente desde un Proyecto de origen hacia un Proyecto de destino, asegurando flexibilidad operativa y contable en caso de que ocurran reestructuraciones departamentales o cambios en los centros de costo corporativos en medio del ciclo de vida del software.

RF62: El programa debe visualizar el consumo del presupuesto mensual del proyecto mediante una barra de progreso porcentual, ofreciendo una monitorización pasiva, continua e intuitiva de la velocidad de gasto de capital, evitando que el equipo dependa exclusivamente de recibir alertas reactivas para notar sobregiros inminentes en su presupuesto.

RF63: El programa debe visualizar el consumo del presupuesto de carbono mensual mediante una barra de progreso porcentual, situando este presupuesto ecológico exactamente al mismo nivel jerárquico y visual que el capital económico, normalizando dentro de la cultura del equipo la vigilancia proactiva de los límites de contaminación ambiental.

RF64: El programa debe permitir la edición profunda de una "Plantilla de hardware", reduciendo la carga técnica de mantenimiento y actualización al asegurar que cualquier corrección de arquitectura base se propague de forma automática, garantizando que todos los modelos futuros que dependan de ella hereden las mejoras introducidas.

RF65: El programa debe permitir la eliminación de plantillas de hardware obsoletas asegurando la desvinculación segura, protegiendo celosamente la integridad relacional de la base de datos local al prevenir que una simple acción de limpieza del catálogo borre u oculte accidentalmente información histórica vital de ejecuciones ya pasadas.

RF66: El programa debe permitir exportar los datos de las comparaciones de modelos estrictamente en formato tabular de datos puros (archivos CSV, XLSX o JSON), excluyendo explícitamente representaciones gráficas para optimizar la interoperabilidad de archivos locales, garantizando una ingesta programática rápida y libre de errores al momento de alimentar otros scripts o herramientas de Big Data del usuario.

RF67: El programa mostrará el historial de ejecuciones en una tabla ordenable utilizando estrictamente el estándar de fecha y hora ISO 8601 (YYYY-MM-DD HH:MM:SS), previniendo cualquier discrepancia regional de formatos de fecha entre distintos equipos y asegurando un orden cronológico absoluto e inequívoco dentro del motor de base de datos local.

RF68: El programa informará mediante texto explícito en la UI el origen de generación eléctrica que domina el cálculo de emisiones de la sesión actual, asegurando un contexto ineludible y transparente para que el operador sepa sin ningún tipo de ambigüedad si la energía que alimenta su simulación local o en la nube proviene de fuentes limpias o contaminantes.

RF69: El programa debe proporcionar recomendaciones proactivas y en texto plano sobre eficiencia y consumo eléctrico, omitiendo explícitamente el uso de alertas modales intrusivas para este fin, con el objetivo de priorizar la ergonomía y un flujo de trabajo continuo, evitando que ventanas emergentes molestas obstaculicen o detengan las operaciones diarias del desarrollador.

RF70: El programa validará a nivel de formulario que los umbrales configurados para el RF19 no se solapen, implementando una capa de integridad lógica básica directamente en la interfaz que imposibilita de raíz que el motor visual genere colisiones matemáticas absurdas entre las métricas de estado buenas, regulares y críticas.